

Semaine du 12 octobre 2026

Merci aux colleurs de bien vouloir débiter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître**Chapitre IV — Calculs algébriques**

Points de cours	Questions de cours
Sommes et produits ▷ Symbole de sommation, symbole de produit. Indice de sommation. Somme vide, produit vide. ▷ Règles de calcul pour les sommes et produits : multiplication par un scalaire, regroupement et relation de Chasles. ▷ Changements d'indice. ▷ Sommation par paquets. ▷ Regroupement par parité. ▷ Sommes et produits télescopiques. ▷ Sommes doubles. Sommes triangulaires. ▷ Sommes usuelles : n premiers entiers, n premiers carrés, n premiers cubes, factorisation de $a^n - b^n$, termes d'une suite arithmétique et termes d'une suite géométrique. Coefficients binomiaux ▷ Factorielle et coefficients binomiaux. ▷ Relation de symétrie, relation de Pascal et triangle de Pascal. ▷ Binôme de Newton.	1. Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.

Chapitre V — Trigonométrie

Points de cours	Questions de cours
Généralités ▷ Congruence des angles. Propriétés sur les congruences. ▷ Cercle trigonométrique. Définitions du cosinus et sinus d'un angle. Parité et périodicité. Identité fondamentale. ▷ Angles remarquables. ▷ Formules de trigonométrie. TOUT LE FORMULAIRE. ▷ Tangente d'un angle. Équations et inéquations ▷ Résolution des équations $\cos(x) = y$ et $\sin(x) = y$. ▷ Inéquations trigonométriques. Lecture du cercle.	2. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\cos(a - b) = \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b).$

Exercices types du TD

EXERCICE 1 – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que $\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}$.

EXERCICE 2

Soit n un entier naturel. Calculer la somme $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$.

EXERCICE 3

Déterminer trois réels a , b et c tels que pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}$.

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}$.

EXERCICE 4

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit $P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k$.

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$, $P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}$.
2. En déduire une expression simple de $\sum_{k=0}^n k 2^k$ puis déterminer sa limite quand n tend vers $+\infty$.

EXERCICE 5

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$.